*電荷が作る電気的なエネルギー場の源は，電気力線である．電荷 Q の電気力線の本数は，ガウスの法則から，Q/ εとなる．ここで，誘電率は，場によって変化す値であるため，電荷そのものが持っている電気力線の束を電束と置くと，電荷 Q を覆う閉曲面を半径 r の球とすると，その球の単位面積を貫く電束密度 D[C/m^2]は，

$$\boldsymbol{D} = \boxed{⑭\ \frac{Q}{4\pi r^2}} \quad [\mathrm{C/m^2}]$$

となる．上記式は一般的に，以下のように示される．

$$\boxed{⑮ \qquad\qquad [\mathrm{C}]}$$

この式を電束に関するガウスの法則と呼ぶ．また，クーロンの法則から，電荷Qが作る電界$\boldsymbol{E}$は，

$$\boldsymbol{E} = \frac{Q}{4\pi r^2 \varepsilon} \quad [\mathrm{V/m}]$$

となる．この２つの式から，電束密度$\boldsymbol{D}$と電界$\boldsymbol{E}$の関係は，

$$\boxed{⑯\ \boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}\ [\mathrm{V/m}]}$$

となる．

***電束と電気力線の違い　→　電気エネルギーの場を作る線のイメージ**

束（たば），線と表記するが，１，２束，１，２本と分けることはできない．

電束数：Q= φ [C]　→　⑰ 周囲の影響は受けない．

電気力線：N = $\frac{Q}{\varepsilon}$ [本]　→　⑱ 　　）．